

**Nome:****Curso:****Turma:****Data:**Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*: “estudar é escrever à mão”

LER

ESCREVER

MEDIR

ouvindo música instrumental.

“O espaço absoluto, por sua própria natureza e sem relação com nada externo, permanece sempre semelhante e imóvel.”

— Isaac Newton (1643–1727)

1 MINHAS ANOTAÇÕES*escreva à mão, com suas palavras***T1 A relatividade do repouso e do movimento***Repouso e movimento dependem do referencial · o que muda ao trocar de referencial · por que a NR-22 exige identificar o estado de movimento antes de intervir.***T2 Coordenadas em túneis e galerias***A posição x com sinal e a origem escolhida · $\Delta x = x_f - x_i$ · o que o sinal do deslocamento informa dentro da galeria.***T3 Instante e intervalo de tempo***Instante t é um ponto na linha do tempo; intervalo Δt é uma duração · conversão de horários · por que Δx pode ser zero com ℓ grande.*

T4 Trajetória: o caminho no espaço

Trajétória, comprimento ℓ e deslocamento $\cdot$ a condição $\ell = |\Delta x|$ (retilíneo e sem inversão) $\cdot$ o que acontece numa correia curvilínea.

T5 O tempo como dimensão técnica na mineração

Período T e frequência $f = 1/T$ $\cdot$ prefixos ms, μ s e ns $\cdot$ o tempo medido como distância no GPS e como retardo na detonação.

2 APLICAÇÕES

T1 A relatividade do repouso e do movimento

Uma correia transportadora move-se a **2,0 m/s** em relação ao solo. Um técnico caminha sobre a passarela ao lado da correia, na mesma direção e a **2,0 m/s** em relação ao solo. **(a)** A correia está em repouso ou em movimento em relação ao técnico? **(b)** E em relação ao supervisor parado na torre?

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que a NR-22 exige que o trabalhador identifique o estado de movimento *antes* de intervir na máquina?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 O que está sendo pedido? | 2 Quais são os dados? |
| 3 Quais são as hipóteses? | 4 Qual é o desenho do problema? |
| 5 Quais são as equações? | 6 Cálculo com unidades |
| 7 Análise de resultados | 8 Responda o que foi pedido |

T2 Coordenadas em túneis e galerias

Uma galeria retilínea tem **350 m**. A boca é a origem ($x = 0$) e o sentido positivo aponta para dentro. Um topógrafo caminha de $x_i = +80 \text{ m}$ até $x_f = +260 \text{ m}$ para instalar um sensor. Calcule o deslocamento e compare com a distância percorrida.

QUESTÃO CONCEITUAL

Deslocamento e distância percorrida coincidem aqui? Sob qual condição isso vale?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T3 Instante e intervalo de tempo

Na **Mina do Chico Rei**, um minerador parte da boca ($x = 0$) às **6h00**, chega ao veio de ouro em $x = +200 \text{ m}$ às **6h40** e retorna à boca às **7h30**. Determine **(a)** o intervalo de ida, **(b)** o intervalo total, **(c)** o deslocamento total e **(d)** a distância total.

QUESTÃO CONCEITUAL

Deslocamento total zero significa que o minerador ficou parado?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T4 Trajetória: o caminho no espaço

Uma correia transportadora segue trajetória curvilínea entre o britador (A) e o pátio (B), percorrendo $\ell = 1\,200 \text{ m}$ ao longo da curva. A distância em linha reta entre A e B é **850 m**. A equação $\ell = |\Delta x|$ é válida neste caso?

QUESTÃO CONCEITUAL

O que se perde ao usar $|\Delta x|$ no lugar de ℓ para encomendar a correia?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T5 O tempo como dimensão técnica

O pêndulo do Prof. Felipe completa uma oscilação a cada $T = 1,4 \text{ s}$. **(a)** Calcule a frequência f . **(b)** O sinal de um satélite GPS leva $\Delta t = 0,068 \text{ s}$ para chegar ao receptor, com $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$. Calcule a distância satélite-receptor em km.

QUESTÃO CONCEITUAL

O resultado de (b) é compatível com a órbita real do GPS? O que isso valida?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T6 ★ Integradora — Mina do Chico Rei

T2 + T3 + T4 — Mina do Chico Rei (Ouro Preto)

Um minerador parte da boca da galeria ($x = 0$) às **8h00**, caminha em linha reta até $x_1 = +150 \text{ m}$ (às **8h25**) e retorna por um caminho curvilíneo até $x_2 = +50 \text{ m}$ (às **8h45**). Caminho total: $\ell = 280 \text{ m}$. Calcule **(i)** Δx , **(ii)** Δt e **(iii)** verifique se $\ell = |\Delta x|$.

QUESTÃO CONCEITUAL

Houve inversão de sentido? O que isso faz com a relação entre ℓ e $|\Delta x|$?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

MINHA TRILHA T07 — MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU**PRÉ-AULA**

- ☐ **PP** Ponto de Partida ☐ **TT** Texto Temático
☐ **MD** Resumo em Áudio ☐ **TN** Testinho
☐ **MC** Mapa Conceitual ☐ **CD** Cartões Didáticos
☐ **IG** Infográfico

AULA

- ☐ **FA** Folha de Atividades ☐ **AP** Apresentação
☐ **PR** Provinha

PÓS-AULA

- ☐ **TM** Tarefa Mínima
☐ **TC** Tarefa Complementar ☐ **TR** Trabalho

“Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.”

Não esqueça de fazer a Tarefa Mínima HOJE.

ESPAÇO DA EQUIPE DE MONITORIA

Entregue essa Folha de Atividades na Monitoria.

Data da entrega: ____ / ____ / ____ ☐ No prazo ☐ Atraso de até 1 semana ☐ Atraso de mais de 1 semana ☐ Atestado Médico
☐ Completa ☐ Incompleta

Crêterios — **No prazo:** entrega até a data-limite da trilha · **Atraso de até 1 semana:** 1 a 7 dias após o prazo · **Atraso de mais de 1 semana:** acima de 7 dias · **Atestado Médico:** atraso justificado por atestado (conferir o documento e anotar a data nas observações) · **Incompleta:** uma ou mais seções ou campos sem resposta.

OBSERVAÇÕES DA MONITORIA

Monitor(a): _____

Data: _____